Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Algoritmos Distribuidos

Proyecto 2026-01

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema Python capaz de procesar masivamente miles de configuraciones de exámenes de Mahjong, correctamente, en el menor tiempo posible. Debido al volumen del *dataset*, el cálculo de puntuaciones e interpretación sintáctica deberá programarse sobre un ambiente de paso de mensajes distribuido utilizando MPI (mpi4py) en el cluster del CCPD.

Sintaxis de la Línea de Entrada:

```
# [VP / VR] Grupos_de_Mano <Flores> *Pieza_Ganadora*
```

Donde:

- **#: Número** entero que identifica la jugada en el archivo.
- **[VP / VR]** describe los vientos que aplican en la mano.
    - **VP**: Viento propio del jugador (E: Este, S: Sur, W: Oeste, N: Norte).
    - **VR**: Viento de la Ronda (o Viento Predominante).
- **Grupos_de_Mano**: Secuencia de Pungs, Kungs, Chows u ojos separadas por espacios. Los delimitadores definen su condición de visibilidad en la mesa:
    - **[...]** Corchetes: representa un grupo Abierto (ej: [C1-C1-C1]).
    - **(...)** Paréntesis: Representa los Ojos ej: (DR-DR).
    - **{...}** Llaves: Representa un grupo Oculto (ej: {P7-P7-P7}).
- **<...>** Flores: Delimitado por < y >. Contiene las flores de la jugada (ej: <G3 G4 R1>). Las flores van separadas por espacios. Si la mano no posee flores, el bloque vendrá vacío <>.
- ***...*** pieza ganadora: delimitada por asteriscos al final de la descripción visual (ej: *P9*). Indica la última pieza con la que se completó el Mahjong.

Nomenclatura de las Piedras:

- Pintas:
    - Caracteres (C)
    - Palos (P),
    - Bolas o Ruedas (B)
    - Seguidos del número del 1 al 9 (ej: el 3 de bolas es B3).
- Vientos:
    - Este (E),
    - Sur (S),
    - Oeste (W),

    - Norte (N)
- Dragones:
    - Dragón Rojo (DR),
    - Dragón Verde (DV),
    - Dragón Blanco (DB).
- Flores:
    - Flores Rojas (R1 a R4)
    - Flores Negras (G1 a G4).

El programa debe considerar este funcionamiento sugerido:

- El proceso raíz (Rank 0) debe encargarse de leer el archivo de entrada y coordinar la distribución de bloques de líneas hacia los procesos *Workers* utilizando comunicaciones colectivas o punto a punto.
- Cada proceso resolverá en paralelo la cuenta base, dobles, estilo de mano y verificaciones lógicas de su porción de datos asignada.
- El resultado final debe centralizarse para generar un único archivo de salida unificado y ordenado de la misma forma en que venía la entrada

Ejemplo de una entrada:
1 [E / E] [C2-C3-C4] [C5-C5-C5] [C2-C2-C2] [C8-C8-C8] (C6-C6) <G3 R1 R4> *C6*

Formato de Salida

La salida generada debe estructurarse línea por línea, separando cada campo con el carácter barra vertical (|). No dividir una salida en varias líneas:

Visual Completo | Cuenta Base | Dobles | Total | Estilo de Mano | [Historia/log]

Descripción de los Campos:

- **#:** El numero de línea correspondiente a la jugada
- **Visual Completo (String)**: La cadena original de entrada procesada.
- **Cuenta Base (Entero)**: Puntos básicos acumulados por la combinación de flores/pungs/kungs/mahjong (o el puntaje fijo si califica como mano clásica).
- **Dobles (Entero)**: Cantidad de multiplicadores exponenciales presentes enr la mano.
- **Total (Entero)**: Puntuación final calculada y redondeada según el estándar Ramos Prince (tope máximo establecido en 20000 puntos).
- **Estilo de Mano (String)**: Puede ser TRADICIONAL o el nombre exacto de la mano clásica que corresponda
    - GRAN SEGUIDILLA REAL (2500 puntos base)
    - 7 SAMURAIS (2500 puntos base)
    - 13 MARAVILLAS (2500 puntos base)
    - ASES Y NUEVES (5000 puntos base)
    - JASPE VERDE (5000 puntos base)

    - HIJOS DE LA NOCHE (7500 puntos base)
    - TIFON ORIENTAL (10000 puntos base)
    - ROSA DE LOS VIENTOS (10000 puntos base)
    - ARMONIA CELESTE (10000 puntos base)
    - JASPE ROJO (15000 puntos base)
    - BENDICION CELESTIAL (15000 puntos base)
    - GRAN MURALLA CHINA (15000 puntos base)
    - CIUDAD PROHIBIDA (15000 puntos base)
    - GRANDES SAMURAIS (20000 puntos base)
    - LA FLOR DEL CEREZO (20000 puntos base)
    - PESCANDO LA LUNA DEL FONDO DEL MAR (20000 puntos base)
- **Historial/Log** (Lista Verbatim) Es opcional. Una descripción textual en formato de lista que actúe como bitácora analítica (log). Se usa para entender las cuentas realizadas.

Tiempo de procesamiento

En su archivo de salida debe incorporar luego de la última jugada, en la última línea la fecha y hora del inicio del cálculo, de igual manera la fecha y hora del fin del cálculo y la cantidad de tiempo invertida por su programa en segundos.

Ejemplo de salida:

1 [E / E] [P9-P9-P9] [P5-P5-P5-P5] [P6-P6-P6] [E-E-E-E] (P1-P1) <G3 G4 R4> *P1* | 70 | 4 | 1100 | TRADICIONAL | ['4 pung abierto honor 4 ', '12 kung abierto pinta 8 ', '14 pung abierto pinta 2 ', '30 kung abierto honor 16 ', '60 mahjong sin chow 30 ', '72 flores: 3 para 12 puntos', 'Total puntos: 72 para 70', '[+] 1 Doble: Pung/Kung de Viento Propio (E)', '[+] 3 Dobles: MAH-JONGG LIMPIO Honores (Pinta P con Ases y Nueves)', 'Total mano: 1120 para 1100']
…
23 [E / E] [B1-B2-B3] [B4-B5-B6] [B7-B8-B9] [DV-DV-DV] (E-E) <> *E* | 2500 | 1 | 5000 | GRAN SEGUIDILLA REAL | ['Total puntos: 2500 para 2500', '2500, ESTE se paga doble', 'Total mano: 5000 para 5000']
2026-05-17 23:45:12 | 2026-05-17 23:45:14 | 2.1432

Bono:

Aquel estudiante que implemente una solución computacionalmente correcta y logre registrar el menor tiempo de ejecución (ejecución paralela más rápida) en el clúster de pruebas, obtendrá 1 punto adicional sobre la nota definitiva de la materia.

Aclaratorias (se actualiza regularmente)

- Se asume que si la se tiene como última piedra el 5 de Ruedas y se tiene flor propia, se asume como mahjong FLOR DEL CEREZO

- Se considerarán solamente mahjong ganador, los frustrados no serán considerados en los datos de entrada. Pueden hacerlo como un extra pero es opcional.

Entrega:

- Mediante el campus virtual.
- Entregar el código en Python
- Informe de entrega de proyecto, describiendo la arquitectura usada, la funcionalidad y los mensajes involucrados.
- El proyecto es en grupo
- **Fecha de Entrega**: 6-Agosto-2026